复旦大学计算与智能创新学院

2025 - 2026 学年 第一学期

《 线性代数 》期中考试试卷

课程代码：CS10003.04　　考试形式：闭卷

开课院系：计算与智能创新学院　　2025 年 11 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分	5	10	10	10	12	10	2	10	6	10	85

一、（8 分）矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{bmatrix}$，求 $(I+A^{-1})^{-1}$ 。

解：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}3&1&1&1&0&0\\1&3&1&0&1&0\\1&1&3&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&3&0&0&1\\0&2&-2&0&1&-1\\0&2&8&1&0&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&3&0&0&1\\0&1&-1&0&\frac12&-\frac12\\0&1&4&-\frac12&0&\frac32\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&3&0&0&1\\0&1&-1&0&\frac12&-\frac12\\0&0&5&-\frac12&-\frac12&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac25&-\frac{1}{10}&-\frac{1}{10}\\0&1&0&-\frac{1}{10}&\frac25&-\frac{1}{10}\\0&0&1&-\frac{1}{10}&-\frac{1}{10}&\frac25\end{array}\right)$$

$$I+A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac75&-\frac{1}{10}&-\frac{1}{10}\\-\frac{1}{10}&\frac75&-\frac{1}{10}\\-\frac{1}{10}&-\frac{1}{10}&\frac75\end{pmatrix}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}14&-1&-1\\-1&14&-1\\-1&-1&14\end{pmatrix}$$

$$(I+A^{-1})^{-1}=10\begin{pmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{pmatrix}$$

-3

10

二、（10 分）讨论 p,q 取何值时，下列线性方程组有解、无解，有解时求其解：

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=p, \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3, \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=q. \end{cases}$$

解：

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1&1&1&1&1&1 \\ 3&2&1&1&-3&p \\ 0&1&2&2&6&3 \\ 5&4&3&3&-1&q \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1&1&1&1&1&1 \\ 0&1&2&2&6&3 \\ 0&0&0&0&0&p \\ 0&0&0&0&0&q-2 \end{array}\right)$$

无解 $p\neq 0$，$q\neq 2$ 满足一个即无解.

有解 $p=0, q=2$

$$\to \left(\begin{array}{ccccc|c} 1&0&1&1&5&-2 \\ 0&1&2&2&6&3 \\ 0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0 \end{array}\right)$$

$$\begin{aligned} x_1&=t_1+t_2+5t_3-2 \\ x_2&=-2t_1-2t_2-6t_3+3 \\ x_3&=t_1 \\ x_4&=t_2 \\ x_5&=t_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t_1 + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t_2 + \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t_3$$

$t_1, t_2, t_3 \in R$.

三、（10 分）设A,B均是n阶矩阵，满足$AB=A+B$，求秩 $r(AB-BA+A-I)$

解：

$AB=A+B$

$AB-A-B+1=1$

$(A-1)(B-1)=1$

∴ $A-1$ 和 $B-1$ 互为逆矩阵

∴ $(B-1)(A-1)=1$

$BA-A-B+1=1$

∴ $AB=BA$

∵ $A-1$ 可逆

∴ $r(A-1)=n=r(A)$

∴ $r(AB-BA+A-1)=r(A-1)=n$

(10)

四、（10 分）

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{I}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 是三阶单位矩阵，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

解：

$A^2-AB=I \Rightarrow A(A-B)=I$

$A-B=A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$

$B=A-A^{-1}=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

五、（12 分）对于所有不超过 2 次的多项式构成的线性空间P^2

1）证明：$1, 1+x, (1+x)^2$ 是一组基；

2）求由基$1, 1+x, (1+x)^2$ 到基 $1, x, x^2$ 的过渡矩阵；

3）求 $a_2x^2+a_1x+a_0$ 在基 $1, 1+x, (1+x)^2$ 下的坐标.

解

1) 若存在 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1 + k_2(1+x) + k_3(1+x)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow k_3x^2 + (k_2+2k_3)x + (k_1+k_2+k_3) = 0$$

解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$

∴ $1, (1+x), (1+x)^2$ 线性无关

∴ 它们是一组基

2) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3) $a_2x^2+a_1x+a_0$ 在 $1, x, x^2$ 下坐标 $\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

$$M \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 - a_1 + a_2 \\ a_1 - 2a_2 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

装订线内不要答题

10

六、（10 分）

设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是 n 元列向量，已知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-2,0,1,0,0)^T,\boldsymbol{\xi}_2=(1,0,0,1,0)^T$，求 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个极大线性无关向量组。

解：$r(A)=5-2=3$ ⇒ 极大线性无关向量组中有3个向量

由 $\xi_1=\begin{bmatrix}-2\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\xi_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$ ⇒ $-2\alpha_1+\alpha_3=0$

$\alpha_1+\alpha_4=0$

$A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)\longrightarrow(\alpha_1\ \alpha_2\ 0\ 0\ \alpha_5)$

又 $\because r(A)=3$

$\therefore \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_5$ 一定线性无关

$\therefore \alpha_1,\alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5$ 的一个极大线性无关向量组为 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_5)$

七、（10 分）设 V_1，V_2，V_3 是数域F上线性空间V的有限维子空间，证明下列结论：

$V_1 \cap (V_2+V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2)+(V_1 \cap V_3)$

解：

右往左：若 $\alpha \in V_1 \cap V_2$ 则 在 $V_1 \cap (V_2+V_3)$ 中

当 V_3 的基前系数为0 可得 $V_1 \cap (V_2+V_3)$

$\therefore \alpha \in V_1 \cap V_2 \Rightarrow \alpha \in V_1 \cap (V_2+V_3)$

若 $\alpha \in V_1 \cap V_3$ 与上同理可得 ✗

$\therefore$ 右可推左

左往右：取一组基 ξ，$\xi \subseteq (V_2+V_3)-(V_2 \cap V_3)$

当 $\alpha \in V_1 \cap (V_2+V_3)$ 时 可有 $\alpha = span(\xi)$

但此时 $\alpha \notin span[(V_1 \cap V_2) + span(V_1 \cap V_3)]$

$\therefore$ 左无法推出右边

综上：$V_1 \cap (V_2+V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2)+(V_1 \cap V_3)$ -8

10

八、（10 分）已知$\mathbb{R}^3$上的三个向量$\alpha_1=(6,6,3)^T,\alpha_2=(-2,4,5)^T,\alpha_3=(-1,1,5)^T$

(1). 验证$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，从而它们可以构成$\mathbb{R}^3$的一组基

(2). 使用 Gram-Schmidt 方法将$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$标准正交化为$\mathbb{R}^3$上的一组标准正交基$u_1,u_2,u_3$

解

(1) $\begin{bmatrix}6&-2&1\\6&4&1\\3&5&5\end{bmatrix}\to\begin{pmatrix}6&-2&1\\0&6&2\\0&0&7\end{pmatrix}$

$r=3=n$

$\therefore[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]\vec{x}=0$ 只有零解

$\therefore\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 线性无关

(2) $q_1=u_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\frac{1}{3}[2,2,1]^T$

$$q_2=u_2=\frac{\alpha_2-q_1q_1^T\alpha_2}{\|\alpha_2-q_1q_1^T\alpha_2\|}=\frac{[-4,2,4]^T}{\|[-4,2,4]^T\|}=\frac{1}{3}[-2,1,2]^T$$

$$q_3=u_3=\frac{\alpha_3-q_1q_1^T\alpha_3-q_2q_2^T\alpha_3}{\|\alpha_3-q_1q_1^T\alpha_3-q_2q_2^T\alpha_3\|}=\frac{\left[\frac{7}{9}\ \ -\frac{14}{9}\ \ \frac{14}{9}\right]^T}{\left\|\left[\frac{7}{9}\ \ -\frac{14}{9}\ \ \frac{14}{9}\right]^T\right\|}=\frac{1}{3}[1,-2,2]^T$$

九 （10分）

$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，求两个零空间之和 $N(A)+N(B)$ 的一组正交基。

A:

$x_1+x_2+x_3=0$.

$x_1=-t_1-t_2$

$x_2=t_1$

$x_3=t_2$

$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}t_1+\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}t_2$.

B

$x_1=t_1$

$x_2=t_2$

$x_3=0$

$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}t_1+\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}t_2$

$N(A)=\text{span}\left(\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right)$ $N(B)=\text{span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right)$

$\dim\left(N(A)+N(B)\right)=4$.

Schmidt 正交化.

$q_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $q_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$

$q_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}$ $q_4=\frac{\alpha_4-q_3q_3^T\alpha_4}{\|\alpha_4-q_3q_3^T\alpha_4\|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\-1\\2\end{bmatrix}$

∴ 一组正交基 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\-1\\2\end{bmatrix}$

(10)

十 （10 分）设$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\3\\1\\0\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\2\\0\\1\\3\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}3\\3\\9\\3\\0\end{bmatrix}$，$\beta_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\\1\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}-1\\7\\0\\6\\15\end{bmatrix}$.

解：

（1） 求 span$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$+span$(\beta_1, \beta_2)$的基及维数；

（2） 求 span$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\cap$span$(\beta_1, \beta_2)$的基及维数.

(1) $\mathrm{span}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)+\mathrm{span}(\beta_1,\beta_2)=\mathrm{span}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2)$　$\alpha_3=3\alpha_1$

$$\begin{bmatrix}1&0&3&0&-1\\1&2&3&0&7\\3&0&9&1&0\\1&3&3&1&6\\0&3&0&1&15\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&0&-1\\0&1&0&1&1\\0&0&0&1&3\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

基 $\alpha_1\ \alpha_2\ \beta_1$

$\dim=3$.

(2) $\dim(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\beta_1\beta_2)=3$

$\dim(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=2$　　$\dim(\beta_1,\beta_2)=2$

由维数公式

$\dim\left(\mathrm{span}(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)\cap\mathrm{span}(\beta_1,\beta_2)\right)=1$

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}t_1+\begin{bmatrix}1\\-4\\0\\-3\\1\end{bmatrix}t_2$$

$\alpha_1-4\alpha_2-3\beta_1+\beta_2=0$.

基：$\begin{bmatrix}1\\-7\\3\\-3\\-12\end{bmatrix}$